ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : **SyncSphere** (ระบบจัดอีเวนต์ออลไลน์โลกเสมือนจริง 2 มิติ)

โดย

นายกิตติกัญ วิวเมฆ รหัส 66130500007

นายณัฐชนน เจริญเสริมสิริ รหัส 66130500115

นายสุชัย ชลชัยไพศาล รหัส 66130500125

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์ มนตรี สุภัททธรรม

ข้อเสนอโครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา INT365/371 โครงงานรวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศ I
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2569
รายละเอียดข้อเสนอโครงงาน

*** กล่องข้อความสีเทา คือ คำอธิบายเพิ่มเติมหรือตัวอย่าง ดังนั้น เอกสาร Final Version ที่ส่ง ให้หลักสูตร นักศึกษาต้องตัดกล่องข้อความออกทั้งหมด รวมถึงข้อความใน Footnote นี้ด้วย เหลือเฉพาะส่วนของเนื้อหาที่นักศึกษาเขียนเท่านั้น ***

1. **ชื่อโครงงาน (Project Title)**

   SyncSphere

2. **ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Background and Problem Statement)**

   การจัดงาน event

   ต่างๆในรูปแบบออนไลน์และไฮบริดไม่ได้ลดความสำคัญลงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 แต่กลายเป็นช่องทางหลักในการขยายการเข้าถึงผู้เข้าร่วม ตลาดแพลตฟอร์มการจัดงานเสมือนทั่วโลกเติบโตจาก 16.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 เป็น 19.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 17.4 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้จัดงานร้อยละ 83 รายงานว่ารูปแบบเสมือนและไฮบริดทำให้มีผู้เข้าร่วมมากขึ้น ผู้เข้าร่วมออนไลน์ร้อยละ 72 มาจากพื้นที่ที่แตกต่างจากผู้ที่เดินทางมางานจริง และร้อยละ 41 ระบุว่าหากไม่มีช่องทางออนไลน์ก็จะไม่เดินทางมาร่วมงานเลย

   อย่างไรก็ตาม ข้อมูลชุดเดียวกันชี้ว่าผู้เข้าร่วมงานออนไลน์ร้อยละ 56 ระบุว่า "การสร้างเครือข่ายและการทำความรู้จักผู้อื่น" คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของการเข้าร่วมงานในรูปแบบนี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง

3. **วัตถุประสงค์ (Objectives)**

   - **เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันพื้นที่เสมือนสองมิติที่รองรับการเคลื่อนที่ของผู้เข้าร่วมแบบเรียลไทม์ และการสนทนาด้วยเสียงตามระยะใกล้เคียง โดยรองรับผู้ใช้พร้อมกันได้เป็นจำนวนมาก**
   - **เพื่อพัฒนากลไกจับคู่และแนะนำผู้เข้าร่วมที่มีความสนใจสอดคล้องกันระหว่างการจัดงาน โดยพิจารณาจากข้อมูลความสนใจ ตำแหน่งภายในพื้นที่ และสถานะความว่างของคู่สนทนา**
   - **เพื่อพัฒนาระบบบันทึกและวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ภายในงาน และจัดทำรายงานสรุปผลการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้เข้าร่วมและผู้จัดงาน**
   - **เพื่อพัฒนาส่วนจัดการงานสำหรับผู้จัดงาน ครอบคลุมการสร้างพื้นที่ การลงทะเบียน การกำหนดกิจกรรมและบูธ**
   - **เพื่อประเมินสมรรถนะของระบบในด้านจำนวนผู้ใช้พร้อมกันสูงสุด ความหน่วงของการซิงโครไนซ์ และปริมาณแบนด์วิดท์ต่อผู้ใช้ต่อชั่วโมง**

4. **กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อโครงงาน**

   ทีมใช้กระบวนการ Design Thinking ในการกำหนดหัวข้อ โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังนี้

   - **Empathize - สร้างฟอร์มสำหรับผู้จัด event ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์ นักศึกษา หรือบุคคลภายนอกหรือคนจัดบูสต์**
   - **Define - พบว่าผู้เข้าร่วมงานออนไลน์ไม่สามารถพบและสนทนากับผู้เข้าร่วมรายอื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ และผู้จัดงานไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่างานก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เข้าร่วมจริงหรือไม่**
   - **Ideate - จากการสำรวจข้อมูลได้ข้อสรุปดังนี้**
     - **ปัญหาที่แก้ต้องเป็นปัญหาที่ผู้ใช้ยอมจ่ายเพื่อแก้ ไม่ใช่ความไม่สะดวกที่ทนได้**
     - **รูปแบบพื้นที่เสมือนต้องเป็นสิ่งจำเป็นต่อการแก้ปัญหา ไม่ใช่องค์ประกอบเสริม โดยใช้คำถามทดสอบว่า "อะไรที่เป็นจุดเด่นขอพื้นที่เสมือนที่ Zoom นั้นไม่มี"**

- **ระบบต้องอยู่ในขอบเขตความรู้ที่ทีมมีพื้นฐาน และไม่พึ่งพาบริการภายนอกจนควบคุมไม่ได้**

- **Prototype & Test - ทีมกำหนดให้มีการทดลองตามที่ระบุในข้อ 7**
  เพื่อยืนยันความเป็นไปได้ก่อนพัฒนาระบบจริง และวางแผนทดสอบระบบโดยให้ user
  ทดลองเข้ามาใช้บริการกันหลายๆคน

5. จุดเด่นของระบบที่เสนอ

จุดเด่นด้านธุรกิจ

- **ระบบคิดค่าบริการตามการจัดงานแต่ละครั้ง โดยพิจารณาจากจำนวนผู้เข้าร่วมและระยะเวลาของงาน**
  แทนการคิดค่าบริการรายเดือนต่อผู้ใช้หนึ่งคนแบบที่ผู้ให้บริการพื้นที่เสมือนรายใหญ่ใช้อยู่
  ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริงของงานอีเวนต์ที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ใช้งานเพียงครั้งเดียว
  และทำให้หน่วยงานการศึกษาและองค์กรขนาดกลางสามารถเข้าถึงได้

จุดเด่นด้านการใช้งาน

- **การสนทนาที่เริ่มต้นได้เองโดยไม่ต้องนัดหมาย**
  ผู้เข้าร่วมควบคุมตัวละครของตนเคลื่อนที่ในพื้นที่ได้อย่างอิสระ
  และเมื่อเข้าใกล้ผู้เข้าร่วมรายอื่นในระยะที่กำหนด ระบบจะเปิดช่องสนทนาด้วยเสียงให้โดยอัตโนมัติ
  พร้อมปรับระดับเสียงตามระยะห่าง
  ผู้เข้าร่วมจึงสามารถเข้าร่วมและออกจากวงสนทนาได้ด้วยการเคลื่อนที่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องส่งคำขอ
  ไม่ต้องรอการอนุมัติ และไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า
  ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือประชุมออนไลน์ที่ผู้เข้าร่วมทั้งหมดอยู่ในบทสนทนาเดียวกัน
  หรือถูกแบ่งเข้าห้องย่อยที่ผู้อยู่ภายนอกไม่สามารถรับรู้หรือเข้าร่วมได้

- **การแบ่งโซนที่สอดคล้องกับลักษณะของงานอีเวนต์**
  ระบบออกแบบพื้นที่ให้รองรับรูปแบบการสนทนาที่ต่างกันภายในงานเดียว
  ประกอบด้วยโซนเปิดสำหรับการเดินชมและสนทนาแบบไม่เป็นทางการ
  โซนบูธสำหรับผู้นำเสนอผลงานและองค์กร
  และโซนปิดที่จำกัดการรับรู้เสียงเฉพาะผู้ที่อยู่ภายในสำหรับการสนทนาที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เช่น
  การสัมภาษณ์งานหรือการหารือรายบุคคล
  ผู้เข้าร่วมสามารถเปลี่ยนจากการสนทนาแบบเปิดไปสู่การสนทนาแบบส่วนตัวได้ด้วยการเคลื่อนที่ภายในงานเ
  ดียวกัน โดยไม่ต้องออกจากระบบหรือเปลี่ยนเครื่องมือ
  ซึ่งเป็นความต้องการเฉพาะของงานอีเวนต์ที่แพลตฟอร์มพื้นที่เสมือนที่ออกแบบมาสำหรับสำนักงานเสมือนไม่
  ได้รองรับไว้โดยตรง

- **รายงานประวัติการสนทนาหลังจบงาน ผู้เข้าร่วมได้รับสรุปว่าได้สนทนากับผู้ใด**
  พร้อมช่องทางติดต่อของผู้ที่ยินยอมให้แลกเปลี่ยน
  และผู้จัดงานได้รับแผนภาพเครือข่ายที่แสดงการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นภายในงาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่การจัดงาน ณ
  สถานที่จริงไม่สามารถให้ได้

- **ขอบเขตที่ชัดเจน ระบบมุ่งแก้ปัญหาการสร้าง connection เป็นหลัก**
  ไม่พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่แข่งขันโดยตรงกับผู้ให้บริการประชุมออนไลน์รายใหญ่
  และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือถ่ายทอดสดเดิมของผู้จัดงานได้

6. Challenges ของระบบ
   - การรองรับผู้ใช้จำนวนมาก — รองรับผู้ใช้พร้อมกันและการเคลื่อนที่แบบ Real-time โดยไม่เกิดความหน่วง
   - Real-time Communication — ซิงโครไนซ์ตำแหน่งและ Voice Chat ให้มี Latency ต่ำและเสถียร
   - ความแม่นยำของ Matching — จับคู่ผู้เข้าร่วมจากความสนใจ ตำแหน่ง และสถานะการสนทนาได้อย่างเหมาะสม
   - User Experience — ออกแบบพื้นที่เสมือนและฟังก์ชันให้เข้าใจง่ายและใช้งานได้สะดวก
   - ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว — ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง
   - ประสิทธิภาพและต้นทุน — จัดการ Server และ Bandwidth ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้ในต้นทุนที่เหมาะสม
   - การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ — สร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมเกิดปฏิสัมพันธ์และใช้ระบบ Networking อย่างต่อเนื่อง

7. การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Feasibility Studies)

Spike 1: ความสามารถในการรองรับผู้ใช้พร้อมกัน

พัฒนาเซิร์ฟเวอร์ต้นแบบสำหรับซิงโครไนซ์ตำแหน่ง และสร้างผู้ใช้จำลองจำนวน 100 ราย
เคลื่อนที่ภายในพื้นที่เดียวกัน วัดการใช้หน่วยประมวลผล ปริมาณแบนด์วิดท์ และความหน่วงที่ผู้ใช้รับรู้
เปรียบเทียบระหว่างการส่งข้อมูลให้ทุกคน กับการส่งเฉพาะผู้ที่อยู่ในระยะรับรู้
ผลที่คาดหวัง: ทราบจำนวนผู้ใช้สูงสุดที่รองรับได้ต่อเครื่อง และยืนยันความจำเป็นของการแบ่งพื้นที่เชิงพื้นที่

Spike 2: การสื่อสารด้วยเสียง

ทดสอบการสนทนาด้วยเสียงจำนวน 4, 8 และ 16 ราย เปรียบเทียบระหว่างการเชื่อมต่อแบบ mesh
กับการใช้ตัวกลางกระจายสัญญาณ วัดคุณภาพเสียง ความหน่วง
และปริมาณแบนด์วิดท์ที่ฝั่งผู้ใช้และฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ผลที่คาดหวัง: ทราบจุดที่ต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวกลางกระจายสัญญาณ

Spike 3: ต้นทุนต่อผู้ใช้ต่อชั่วโมง

นำผลจาก Spike 1 และ 2 มาคำนวณต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อผู้ใช้ต่อชั่วโมง
เพื่อใช้กำหนดโครงสร้างราคาต่อการจัดงานหนึ่งครั้ง
ผลที่คาดหวัง: ตัวเลขต้นทุนที่ใช้อ้างอิงได้ในการออกแบบรูปแบบธุรกิจ

Spike 4: คุณภาพของการจับคู่

สร้างชุดข้อมูลโปรไฟล์ผู้เข้าร่วมจำลองหรือจากงานจริง จัดทำคู่ที่ระบบเสนอจำนวนหนึ่ง
แล้วให้ผู้ประเมินอิสระตัดสินความเหมาะสมของแต่ละคู่ วัดผลด้วยค่าความแม่นยำในลำดับต้น (precision at k)
ผลที่คาดหวัง: ทราบว่าการจับคู่ด้วยข้อมูลความสนใจเพียงอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่

Knowledge Acquisition: การสัมภาษณ์ผู้จัดงาน (มิติทางธุรกิจ)

สัมภาษณ์ผู้จัดงานไม่น้อยกว่า 5 ราย จากหน่วยงานการศึกษาและองค์กร เกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ที่เคยจัด ปัญหาที่พบ งบประมาณที่ใช้ และรูปแบบการรายงานผลที่หน่วยงานต้องการ
โดยใช้คำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแทนการถามความสนใจต่อระบบที่เสนอ
ผลที่คาดหวัง: ยืนยันความต้องการและรูปแบบการคิดค่าบริการที่เหมาะสม

8. ระบบที่นำเสนอ (Proposed System)

8.1 กลุ่มเป้าหมาย

- **ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลัก**
  คือหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่จัดกิจกรรมให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกเป็นประจำ
  ซึ่งมีคุณลักษณะร่วมคือ ผู้ต้องการเข้าร่วมกระจายอยู่ต่างพื้นที่
  ต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อต้นสังกัดแต่ทำได้เพียงรายงานจำนวนผู้ลงทะเบียน
  มีงบประมาณเป็นรายกิจกรรมมิใช่รายเดือนต่อผู้ใช้ และไม่มีบุคลากรด้านเทคนิคประจำ
- **กลุ่มที่ระบบรองรับเพิ่มเติม** ได้แก่ องค์กรขนาดกลาง บุคคลทั่วไป และผู้จัดกิจกรรมอิสระ
  ซึ่งใช้งานได้ผ่านแพ็กเกจแบบคิดค่าบริการต่อการจัดงานหนึ่งครั้ง อย่างไรก็ตาม
  การออกแบบและการทดสอบภายในขอบเขตโครงงานนี้ยึดกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเกณฑ์
  เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความต้องการชัดเจน มีกำลังจ่าย และทีมเข้าถึงเพื่อทดสอบได้จริง
- **เกณฑ์ของกิจกรรมที่มุ่งรองรับ** คือกิจกรรมที่มีบทสนทนาหลายวงพร้อมกัน
  ผู้เข้าร่วมเลือกเองว่าจะคุยกับใคร และการพบปะเป็นวัตถุประสงค์หลักของงาน เช่น
  งานนำเสนอผลงานวิชาการ งานรับสมัครงานและฝึกงาน งานเปิดบ้านหลักสูตร งานพบปะศิษย์เก่า
  และงานประชุมเครือข่ายวิชาชีพ
- ระบบมิได้มุ่งรองรับการบรรยายทางเดียว การประชุมที่มีวาระและผู้เข้าร่วมกำหนดไว้ล่วงหน้า
  และการเรียนการสอนตามตารางปกติ
  เนื่องจากเครื่องมือประชุมออนไลน์ที่มีอยู่ตอบโจทย์เหล่านั้นได้ดีอยู่แล้ว
- **ผู้ใช้งานในระบบ** มีสี่บทบาท ได้แก่ ผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมงาน ผู้นำเสนอผลงานหรือเจ้าของบูธ
  และผู้ดูแลระบบ รายละเอียดสิทธิ์และฟังก์ชันแสดงไว้ในหัวข้อ 8.3

8.2 ภาพรวมระบบ

ระบบที่นำเสนอเป็น เว็บแอปพลิเคชันพื้นที่จัดงานเสมือนแบบ 2 มิติ (2D Virtual Event Platform)
ที่ออกแบบเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์
โดยผู้เข้าร่วมสามารถสร้างตัวละครและเคลื่อนที่ภายในพื้นที่เสมือน เข้าร่วมกิจกรรมและบูธต่าง ๆ
รวมถึงสนทนาด้วยเสียงกับผู้เข้าร่วมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

- **ระบบมี Matching & Recommendation สำหรับแนะนำผู้เข้าร่วมที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน**
  โดยพิจารณาจากข้อมูลความสนใจ ตำแหน่ง และสถานะการพร้อมสนทนา
  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการปฏิสัมพันธ์เพื่อนำไปวิเคราะห์และสร้างรายงานผลการสร้างเครือข่าย

- **ในส่วนของผู้จัดงาน ระบบมี Event Management สำหรับสร้างและจัดการพื้นที่ กิจกรรม บูธ ผู้เข้าร่วม และการควบคุมความปลอดภัย โดยภาพรวมการทำงานของระบบสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่**
    - **Virtual Event Space — พื้นที่ 2 มิติสำหรับการเคลื่อนที่ เข้าร่วมกิจกรรม และพบปะผู้เข้าร่วม**
    - **Real-time Communication — การซิงโครไนซ์ตำแหน่งและ Voice Chat ระหว่างผู้เข้าร่วม**
    - **Matching & Networking — วิเคราะห์ความสนใจและบริบทของผู้ใช้เพื่อแนะนำบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเครือข่าย**
    - **Event Management & Analytics — จัดการงานสำหรับผู้จัดและวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างรายงาน**

8.3 ฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการทำงานที่เป็นความต้องการของระบบ

1. ผู้เข้าร่วมงาน (Participant)

- ลงทะเบียนและจัดการโปรไฟล์ พร้อมระบุความสนใจเพื่อใช้ในการ Matching
- Virtual Event Space เคลื่อนที่ในพื้นที่ 2 มิติ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือบูธต่าง ๆ
- Real-time Voice Chat สนทนาด้วยเสียงกับผู้เข้าร่วมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
- Matching & Recommendation แนะนำผู้เข้าร่วมที่มีความสนใจสอดคล้องกัน
- Networking ดูโปรไฟล์ พบปะ และสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมอื่น
- Interaction History ดูประวัติการพบปะและสรุปผลการสร้างเครือข่าย

2. ผู้จัดงาน (Event Organizer)

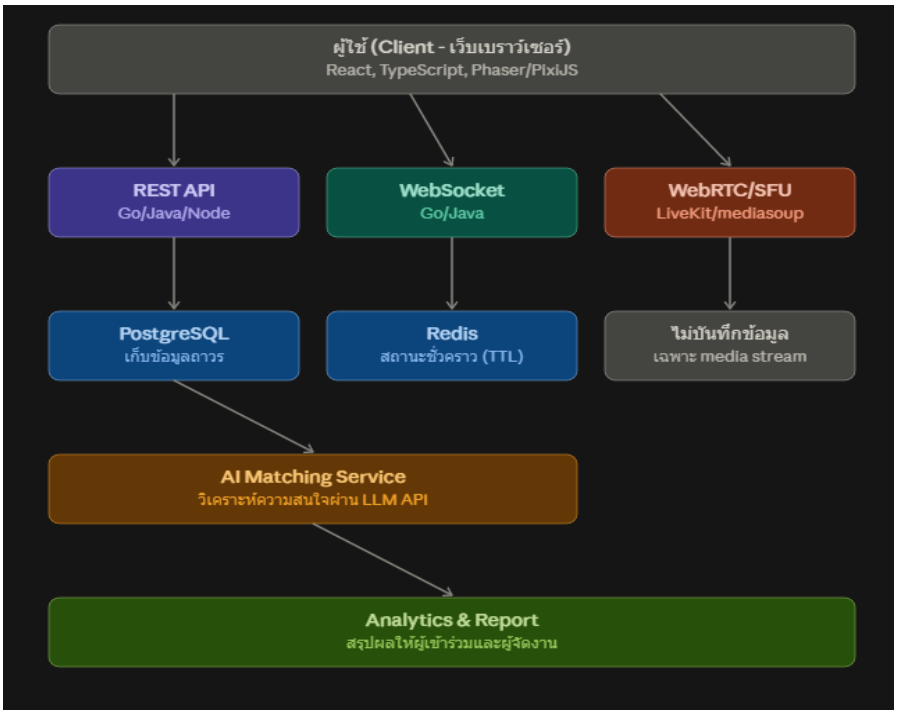
- Event Management สร้างและจัดการงาน รวมถึงกำหนดรายละเอียดของพื้นที่
- Booth & Activity Management สร้างและจัดการบูธ กิจกรรม และจุดต่าง ๆ ภายในงาน
- Participant Management จัดการข้อมูลและสถานะของผู้เข้าร่วม
- Event Monitoring ตรวจสอบการเข้าใช้งานและกิจกรรมภายในพื้นที่
- Analytics & Report ดูสถิติการเข้าร่วมและผลลัพธ์ด้าน Networking

3. ผู้ดูแลระบบ (Administrator)

- User Management จัดการบัญชีและสิทธิ์การใช้งาน
- Event Management จัดการงานและควบคุมการเข้าถึงพื้นที่
- Security & Moderation ตรวจสอบและจัดการพฤติกรรมหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
- System Monitoring ตรวจสอบสถานะและประสิทธิภาพของระบบ

8.4 สถาปัตยกรรมระบบ

รูปแบบ: เว็บแอปพลิเคชั่น



8.5 Technology Stack

- User interaction: เลือกใช้ React, TypeScript, Phaser หรือ PixiJS
  เพราะรองรับการแสดงผลกราฟิกสองมิติที่ลื่นไหลบนเบราว์เซอร์
- Realtime: เลือกใช้ Go/Java, WebSocket
  เพราะสามารถรองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับทีมมีพื้นฐานอยู่แล้ว
- Voice communication: เลือกใช้ WebRTC ร่วมกับตัวกลางกระจายสัญญาณ (LiveKit หรือ mediasoup)
  เพราะเป็นมาตรฐานที่เบราว์เซอร์รองรับ และสามารถขยายจำนวนผู้ร่วมสนทนาได้
- Backend: เลือกใช้ Go/Java/Node.js, REST API เพราะสอดคล้องกับความถนัดของทีม
  และง่ายต่อการบำรุงรักษา
- Database: เลือกใช้ PostgreSQL, Redis เพราะตอบโจทย์ทั้งการจัดเก็บข้อมูลถาวรและสถานะชั่วคราว
  พร้อมรองรับการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์
- AI: เลือกใช้ บริการโมเดลภาษาผ่าน API เพราะสามารถใช้วิเคราะห์ความสนใจและสร้างคำแนะนำได้เลย
  โดยไม่ต้องพัฒนาโมเดลขึ้นมาเอง
- Installation: เลือกใช้ Docker, ผู้ให้บริการคลาวด์, VM
  เพราะรองรับการขยายจำนวนเซิร์ฟเวอร์ตามจำนวนผู้ใช้งาน
- Testing: เลือกใช้ เครื่องมือจำลองผู้ใช้ที่ทีมพัฒนาขึ้น
  เพราะใช้ทดสอบจำนวนผู้ใช้พร้อมกันได้โดยไม่ต้องอาศัยผู้ใช้งานจริง

9. แผนการส่งมอบงาน (Roadmap)

ระบุแผน Roadmap อ้างอิงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Iterative & Incremental) กำหนด Release ช่วงเวลาในการส่งมอบงาน เป้าหมายและฟีเจอร์/ฟังก์ชันในแต่ละ Release ของทั้ง Product (เป็น Product ที่นักศึกษาพัฒนาในวิชา Capstone Project I–II)

ในวิชานี้ควรกำหนด Release Schedule ตาม Milestone ของวิชา Capstone Project I–II [Working SW]

1. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 => Core Feature 20%
2. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 => Core Feature 60%
3. วันที่ 30 มีนาคม 2569 => Core Feature 90%

ตัวอย่าง Roadmap ของระบบ IT-Bangmod Kradan Kanban (ITB-Kradan Kanban, ITB-KK)

Release	1	2	3
Date	May 2024	October 2024	November 2024
Goal	BASIC Task/Status CRUD	Board security and collaborations	Enhance task and authentication
Features	- Task CRUD - Status CRUD - Validate Inputs - Sort/Filter tasks	- Authen/Authorization - Secure connection - Board collaborations	- Task's attachment - MS identity platform authentication